Jogos de Guerra Análise e evolução

Objetivo: transformar o placar existente em apoio confiável ao professor, com comando no celular, participação individual e apresentação pública no telão. Este relatório compara o código original com o manual de oito páginas e registra as mudanças solicitadas.

Parecer geral

A estrutura existente é adequada para a escola: um arquivo HTML e Firebase para distribuir o placar. Há boa cobertura das pontuações básicas, mas faltavam fluxos de cartas, validação dos combatentes e proteção consistente do segredo. A organização visual, sozinha, não resolveria essas falhas.

Prioridade	Achado no código original	Encaminhamento
Crítica	Nome real e patente eram copiados para lances públicos automaticamente.	Eliminar novas cópias; sanear o banco legado por ação autenticada.
Alta	Dois editores podiam sobrescrever o estado um do outro.	Transação com revisão e rejeição explícita de conflito.
Alta	Saldo do comandante preso não era diferenciado.	Saldo de 10 pontos após publicação explícita da patente.
Alta	Era possível repetir baixas ou libertar pelo captor errado.	Validar situação individual antes de aceitar o lance.
Operacional	Não havia separação clara entre celular e telão.	Dois modos da mesma página, com o mesmo jogo ao vivo.

O que foi autorizado pelo usuário

Aplicar agora as duas sugestões do professor; trocar a participação em dupla por individual; manter placar ao vivo; permitir que o professor registre pelo celular e o público acompanhe no telão. As demais sugestões deste relatório são recomendações, não novas regras já aprovadas.

Limite da auditoria: comparação integral do manual e revisão do código local. Testes de regras e ensaio em demonstração isolada. Não foram usados login do professor nem gravações de teste na partida real; permissões e operação entre aparelhos reais exigem ensaio autenticado.

Regras gerais: o que o site cobre

Manual	Situação original	Resultado e recomendação
Seis exércitos e cinco fases; quatro mísseis por fase (p. 2).	Exércitos, fases e contadores existiam; o quinto ataque era aceito.	Manter fases e contagem; bloquear o quinto ataque normal. Fase extra deve ser decisão da mesa.
Regra 1: cadastro, nome do exército, CO e SUB secretos.	Elenco fixo e segredo separado, mas com cópia automática para estado público.	Cadastro individual configurável, um aluno por linha. Função e identidade permanecem secretas até revelação explícita.
Regras 2 e 3: vinte questões e respostas com raciocínio histórico.	Sem gestão ou avaliação do arsenal.	Manter elaboração e validação pedagógica fora do placar. Sugere-se checklist por fase, sem publicar gabaritos.
Regra 4: ordem de ataque por sorteio.	Sem sorteador geral de confrontos.	Recomendação futura: sortear ordem com histórico; não confundir com o sorteio específico do pelotão.
Regra 5: alvo identificado; iniciar em 30 s e concluir em 90 s.	Sem cronômetro; nem todo resultado identificava o combatente.	Identificar alvo nos resultados individuais; temporizadores de apoio de 30 e 90 s. Professor decide a passagem de uma etapa para outra.
Regra 6: total 20; parcial 10/10 e prisão; falha com morte.	Deltas básicos corretos; baixa podia ser registrada sem alvo ou repetida.	Validar alvo e situação. Defesa total conserva o aluno vivo; parcial o retira da ativa e o mantém preso.

Rodízio e defesa coletiva

A regra 6 impede novo combate do aluno que respondeu totalmente antes que os demais combatam. O projeto registra alvos, mas o rodízio completo ainda demanda conferência da mesa. Recomenda-se uma lista de elegíveis por ciclo, com regra explícita para mortos, presos, alunos resgatados e respostas coletivas.

O manual concede duas defesas coletivas ao longo do jogo. O contador é limitado, mas a escolha do resultado e o consumo do recurso ainda precisam ser feitos conscientemente pela mesa. Blitzkrieg e defesa coletiva não devem ser tratados como o mesmo recurso: o manual não informa limite de Blitzkrieg.

Comando, roleta e encerramento

Trecho	Análise e ação
Regra 7: CO/SUB delega uma resposta e responde por um subordinado uma vez.	O original não distinguia essas duas prerrogativas. Há contadores de apoio para delegação e substituição. A mesa identifica os envolvidos e decide revelar. Recomenda-se vincular a ação ao lance e definir se CO e SUB compartilham o mesmo limite.
Regra 8: tiro na fase errada.	O código já previa denúncia correta (+10 ao denunciante), errada (-10) e sacrifício. Porém, aplicava também -10 ao exército denunciado, punição não expressa no manual. Corrigir a premissa nos novos registros e conferir qualquer partida legada. O sacrifício deve atingir aluno sorteado; o sorteio geral ainda cabe à mesa.
Regra 9: dado decide acesso à roleta.	Não havia registro estruturado do dado ou da cápsula. Recomenda-se anotar dado, cápsula e lance de origem. O site registra efeitos; não valida automaticamente toda a cadeia da roleta.
Regra 10: batalha de vinte pontos; dois pontuadores.	Matriz básica já existia. A revisão transacional reduz perda de lances concorrentes. Se houver conflito, o segundo editor deve conferir o estado e repetir a operação, evitando duplicação.
Regra 11: Berlim, Hiroshima e Nagasaki.	O original só mostrava aviso de empate e podia escolher vencedor pela ordem da lista. Há tipo específico para pontuar desempate e bloqueio de pódio com empate na premiação. Recomenda-se definir o procedimento se as três questões não resolverem o empate.
Regras 12 a 14: avaliação, tribunal e alterações.	Não são simples pontuações automáticas. Avaliação individual requer rubrica própria; denúncias e eliminação por tribunal devem ser decididas pelo professor. Alterações precisam de aviso igual para todos e versão das regras.

Uma divergência que exige atenção

Na denúncia correta do Tiro no Pé, o manual prevê a baixa do exército que errou e 10 pontos ao denunciante. Não prevê perda adicional de 10 pontos para o denunciado. Isso deve ser corrigido sem alterar o significado dos lances já salvos: acrescentar um novo tipo correto e manter o índice legado para leitura histórica.

Registros antigos não devem ter sua pontuação reinterpretada silenciosamente. A mesa precisa identificar a divergência e lançar correção justificada, se houver partida em andamento.

Roleta e cartas: efeitos e lacunas

Situação	Regra e cobertura
Vida extra / Tá no saco	Vida extra desfaz a morte e dá 20 ao atacante; Tá no saco mantém a baixa e dá 20 ao atacante. A morte inicial deve ter sido registrada antes do resultado da roleta. O site valida que a vida extra atinge alguém morto.
Bônus por heroísmo	Sem decifrar: atacante 20 e exército do morto 5. Decifrando: atacante 10 e exército do morto 15. Os valores do original coincidem com o texto. Evitar registrar as duas alternativas para a mesma cápsula.
Fogo amigo	O primeiro continua morto. Outro aluno do mesmo exército responde: se defender, 10 pontos; se falhar, 40 ao rival e o segundo fica mutilado. O manual não define claramente se mutilado vira preso nessa situação. Não inventar morte ou captura; registrar a decisão da mesa.
Cair atirando	O morto escolhe alvo do grupo agressor. Defesa pontua; falha mata o alvo. O alvo morto pode aceitar as cartas por decisão do professor. Foram acrescentados tipos específicos para esses resultados.
Coringa colorido / Kamikaze	Selecionar cor por carteira; se for a própria, abortar. Caso contrário, dois ataques. Se houver um único vivo, ele recebe ambos. O site registra cada resultado; sorteio, ordem e aborto precisam de condução da mesa. Sem nova roleta para quem falhar.
Ás de Espadas	Um companheiro acompanha o aluno ao Memorial. A atualização autorizada usa escolha, em lugar de sorteio. O manual não especifica quem escolhe; a interpretação adotada é o jogador que tirou a carta.
Ás de Ouro	O jogador original continua morto. Resgatar outro aluno preso ou devolver vida a um companheiro morto. Há tipos separados para resgate e ressurreição, com validação da condição do alvo.
Coringa preto e branco	O morto retorna como preso do exército sorteado; se sair o próprio exército, continua morto. O tipo específico retira uma morte e acrescenta um preso, sem acrescentar vivo na origem.

Recomendação: associar cada dado, cápsula e carta a um identificador da baixa original. Isso permitiria impedir resultados repetidos e explicar toda a sequência ao professor sem exigir ajustes manuais.

As duas mudanças do professor

1. Ás de Espadas: escolha do companheiro

Redação sugerida: ao retirar o Ás de Espadas, o combatente permanece morto e escolhe um outro combatente elegível do seu próprio exército para acompanhá-lo ao Memorial. A escolha substitui eventual sorteio de companheiro. Se restar um único combatente elegível, ele será o atingido. A mesa confirma a situação da reserva antes de aplicar a baixa.

Justificativa: a fala do professor questiona o peso da sorte quando o grupo já sofreu perdas. A escolha permite ao jogador assumir a consequência estratégica. O manual não dizia expressamente que o companheiro seria sorteado; portanto, a mudança também esclarece uma lacuna, em vez de apenas revogar uma regra escrita.

Implementação: selecionar o exército e o companheiro vivo no tipo Ás de Espadas. O jogador original já deve estar morto no lance de origem. Não retirar automaticamente dois vivos: a morte original já foi contabilizada.

2. Pelotão: três sorteados, até dois alvos

Redação sugerida: sortear três combatentes vivos e distintos do exército afetado. O exército rival designado escolhe primeiro um deles. A mesa resolve a defesa e registra o resultado antes da escolha seguinte. O rival pode então escolher um segundo combatente, diferente do primeiro, ou encerrar. Não há terceiro ataque nesse pelotão.

Cada escolhido que responder permanece vivo e soma 20 para o próprio exército. Se não responder, morre e o carrasco soma 20. O aluno que originou a cápsula permanece morto. Os não atingidos continuam ativos normalmente.

Critério operacional adotado: se houver menos de três vivos, o conjunto é formado pelos disponíveis; se houver só um, há no máximo um alvo. Esse detalhe não consta na fala transcrita e deve ser ratificado pelo professor antes da aula. Sorteio usa a fonte aleatória criptográfica do navegador; não é um sorteio público auditável por si só.

Como anunciar sem gerar dúvida

Entregar uma errata curta antes do jogo, ler as duas mudanças para todas as equipes e registrar a versão. Não anunciar uma regra apenas quando ela prejudicar o primeiro grupo atingido. As decisões devem valer igualmente para todos.

Prisioneiros e saldos finais

O original já representava prisão, libertação e morte definitiva do prisioneiro, mas não verificava o captor e tratava qualquer preso como 5 pontos no final. O manual atribui **10 pontos ao comandante preso**, transferidos da origem ao captor. SUB não é citado de forma inequívoca nesse trecho.

Cenário de exemplo	Captor	Origem
Após captura comum, ambos tinham 0 pontos e 12 vivos; parcial vale 10/10. Modo literal.	10 batalha + 60 vivos + 5 preso = **75**	10 batalha + 55 vivos - 5 origem = **60**
Mesma captura, com CO explicitamente publicado.	10 + 60 + 10 = **80**	10 + 55 - 10 = **55**
Modo alternativo, sem subtração adicional na origem.	Comum: **75**; CO: **80**	Comum e CO: **65**

Por que esclarecer: ao sair da contagem dos vivos, o preso já deixa de render 5 pontos à origem. A frase do manual que manda subtrair os pontos do prisioneiro pode indicar uma perda adicional. A leitura literal e a interpretação de transferência produzem resultados diferentes. Não alterar o modo durante o jogo sem decisão expressa da mesa.

Sigilo e publicação da patente

O sistema não deve copiar CO/SUB automaticamente para o estado público. No fechamento, se houver CO preso oculto, o professor confirma a publicação da patente para calcular o valor especial. O nome real não é publicado por essa ação. O total de pontos também pode permitir inferir a patente; não existe cálculo público detalhado e perfeitamente secreto nesse caso.

Aniquilação, retorno e prêmios

O manual permite que um prisioneiro libertado após a aniquilação da origem escolha nova bandeira e prevê confisco de arsenal pelo exército que fez a última baixa. O modelo original não representa filiação atual distinta da origem. Essa função continua pendente e não deve ser simulada apenas somando um vivo ao novo grupo.

Classificação, prêmios e pódio precisam usar os mesmos elegíveis. O site calcula a diferença entre os dois primeiros elegíveis: até 60 pontos, dois prêmios lacrados ao segundo; acima de 60, um. Sem combatentes ativos, o exército fica sem prêmios; o professor deve esclarecer o caso de grupo sem ativos que ainda possua alunos presos.

Celular na mesa, placar no telão

Há duas visualizações do mesmo HTML e do mesmo jogo. O professor usa o controle com login; o telão permanece público. O Firebase distribui as alterações e o aviso superior distingue conexão, salvamento e falha.

Visualização	Uso
?controle=1	Mesa de comando no topo, campos adequados a toque, elenco secreto após autorização e comandos de lance.
?telao=1	Placar ampliado e sem controles de edição. Mostra classificação, Memorial e últimos acontecimentos.
?demo=1&controle=1	Ensaio isolado com dados da sessão do navegador. Não grava na partida real nem sincroniza entre aparelhos.

Fluxo recomendado durante a aula

1. Abrir o telão, conferir conexão e deixar o link público projetado. 2. Entrar no controle pelo celular com a conta do professor. 3. Conferir fase, tipo, atacante, defensor e aluno antes de registrar. 4. Aguardar confirmação de salvamento e conferir a mudança visual no telão. 5. Ao final, baixar o histórico e revisar os saldos antes do pódio.

Dois pontuadores e conexão

Cada gravação compara a revisão conhecida com a revisão do banco dentro de uma transação. Se outro editor salvou primeiro, a ação conflitante é recusada e o estado é recarregado para conferência. Isso evita a sobrescrita silenciosa do original. Não significa edição colaborativa com fusão automática de decisões.

Todos os editores devem usar a versão nova. Um navegador antigo que ainda grave o estado inteiro sem verificar revisão pode desfazer a proteção. Recarregar os aparelhos antes da aula e manter uma pessoa responsável pelo lançamento principal reduz conflito.

Temporizadores e contingência

Os tempos de 30, 90, 45 e 60 segundos são locais, de apoio à mesa; não sincronizam no telão. Recomenda-se, como evolução, um cronômetro compartilhado por horário de término, que sobreviva à troca de aba do celular. Se a internet cair, aguardar a reconexão e manter uma anotação temporária da mesa antes de retomar os registros.

Segurança e compatibilidade

O defeito de privacidade era de fluxo de dados

No código original, add() copiava a identidade de SG para rn e a patente para rf nos lances. sg() também atualizava essas cópias. stat() as levava ao Memorial, sem depender do botão Revelar. Esconder os controles de edição por CSS nunca protege dados já gravados em jg/estado, cuja leitura é pública.

A versão revisada deixa rn/rf vazios nos novos lances e nas gravações saneadas, sem remover ou renomear esses campos. A exibição de identidade e patente usa somente rv, criado por ação explícita de publicação. O elenco secreto continua em jg/segredo e é salvo por campo, reduzindo sobrescrita entre editores.

O banco legado precisa de ação do editor

Trocar o HTML não apaga conteúdo que já está público no Firebase. O editor autorizado recebe um comando para remover as cópias antigas dos lances. Depois, deve conferir o estado público sem login. Revelações em rv permanecem, porque foram publicadas explicitamente. Ocultar não desfaz o que visitantes já tenham visto, fotografado ou exportado.

Compatibilidade preservada

Os índices 0 a 25 de P continuam reservados para os tipos originais. Tipos corrigidos e novas cartas entram ao final. A leitura normaliza listas ausentes do Firebase e aceita lances sem campos novos. Lances antigos sem aluno identificado continuam somando seus deltas; o site avisa quando os totais não correspondem ao Memorial, em vez de inventar identidades.

Regras de acesso e publicação

A configuração pública do Firebase no HTML não é uma senha administrativa. A proteção efetiva depende das regras do Realtime Database e das contas permitidas. O arquivo de exemplo usa UIDs de editores, mas precisa ser preenchido e publicado pelo responsável. Não foi constatada a configuração efetiva do banco real nesta auditoria.

O repositório deve conter somente código, documentação e relatório. Nunca incluir senhas, exportações do estado ou elenco secreto. GitHub Pages hospeda o HTML; a autorização de editor e os dados continuam no Firebase. A conta conectada ao GitHub não substitui o login do professor no jogo.

Mais mudanças que fazem sentido

Prioridade	Proposta	Benefício e condição
Antes da aula	Errata oficial de uma página.	Confirmar Ás, pelotão, SUB, saldo de presos, situação de reserva e eliminação com alunos presos.
Antes da aula	Ensaio com celular, telão e dois pontuadores.	Conferir regras reais do Firebase, atraso de atualização, rejeição de conflito e queda de internet.
Alta	Rodízio de alunos por ciclo.	Listar quem ainda pode receber ataque; definir como presos e resgatados reentram no ciclo. Evita concentrar perguntas sempre nos mesmos alunos.
Alta	Relacionar baixa, roleta e cartas.	Escolher um evento de origem e impedir mais de um resultado final incompatível. Hoje a mesa precisa conferir essa cadeia no histórico.
Alta	Separar formalmente Blitzkrieg e defesa coletiva.	O texto tem tempos e limites diferentes. Contadores não devem transformar Blitzkrieg ilimitada em recurso de duas utilizações.
Média	Filiação atual de ex-prisioneiro.	Representar origem e exército atual separadamente para implementar o retorno após aniquilação e a Síndrome de Estocolmo.
Média	Rubrica individual do professor.	Avaliar raciocínio histórico, preparo e participação com critérios publicados previamente. Não reduzir nota individual ao número de baixas ou pontos do exército.
Média	Cronômetro compartilhado e registro da questão.	Professor controla pelo celular; telão mostra tempo e questão identificada, sem expor resposta ou arsenal secreto.
Média	Sessões por turma e ano.	Hoje todos os links normais usam o mesmo jg/estado. Várias turmas simultâneas exigem desenho de sessões e migração compatível, não apenas outro link.
Média	Recuperação guiada e trilha de auditoria.	Validar backup antes de restaurar; registrar autor, justificativa e revisão de alterações sensíveis. Identificadores públicos não devem expor dados pessoais.

Essas propostas devem entrar em ordem de necessidade. Para uma única aula, a combinação de sigilo corrigido, saldos revisados, operação móvel e ensaio real oferece mais valor imediato do que uma reescrita com framework ou um sistema completo de gestão escolar.

Validação e decisões finais

O que foi verificado localmente

Testes automatizados cobrem preservação dos tipos antigos, sigilo, atualização de baixa, recusa de morte repetida, prisão e libertação com captor correto, vida extra, saneamento de campos legados, saldo comum/CO, listas ausentes, pelotão, empate e cadastro individual. No navegador, o ensaio deve conferir os mesmos efeitos no placar, Memorial e classificação.

Demonstração local não comprova regras publicadas nem comunicação entre dois aparelhos reais. A versão de apresentação deve ser conferida também no tamanho e na resolução do projetor. Antes do jogo, testar captura, libertação, morte, carta, empate, pódio e reconexão, usando uma partida de ensaio autorizada.

Decisões que o professor deve ratificar

Ás: quem escolhe o companheiro e como entra a reserva. **Pelotão:** usar todos os disponíveis quando restarem menos de três; esclarecer qual rival escolhe cada alvo. **Saldo:** desconto literal ou interpretação alternativa e valor de SUB preso. **Eliminação:** grupo sem ativos, mas com presos; volta após resgate. **Desempate:** novo empate após Berlim, Hiroshima e Nagasaki. **Fogo amigo:** efeito exato da mutilação do segundo aluno.

Roteiro de liberação

Configurar contas e regras reais do Firebase; atualizar todos os aparelhos; ajustar elenco individual antes de começar; remover cópias públicas legadas; divulgar errata; ensaiar celular e telão; verificar e guardar backup; conferir a URL publicada. Não iniciar a aula contando que a hospedagem, sozinha, configure o banco.

Fontes e critérios

Fonte principal: **JG_MANUAL_DE_REGRAS.pdf**, oito páginas fornecidas pelo usuário. A numeração citada é a página física do PDF: regras gerais nas páginas 3-5; novidades na 6; cartas e saldos na 7. As falas do professor foram recebidas como transcrição e tratadas como propostas, com aplicação das duas alterações autorizada pelo usuário.

GitHub Pages: configurar origem de publicação

Firebase: regras de segurança

Firebase: leitura, escrita e transações

Critério de parecer: divergências com texto explícito são defeitos; ambiguidades são decisões da mesa; recursos sem suporte são lacunas. Não se presume que recomendação técnica altere uma regra pedagógica.